

最大值

⑬ 349-351

最优化, 单位圆

圆, 面积, 平面等周问题,

关于圆的面积最大的新证明

0123.6

Gary Lawlor

Lawlor, G

高家升[✓]

在本文, 我们将给出平面等周问题的新证明. 基本想法是, 去寻找一种几何方法, 将圆和与之具有相同周长的对比图形分成相应的小片, 其中该对比图形的每一片所含其边界之长与圆的相应小片所含圆弧的长度相等, 但其面积却小于圆的对应片的面积. 因为这个证明直接将一个曲边图形和圆进行比较, 所以不必再给出最优解的存在性证明.

依据局部极小化隐含着整体极小化的原理, 把一个关于整体的问题几何分解成相应的局部问题, 是“直接分割”的基本思想. 作者在 [L1] 中已将其作为证明最优化的基本方法加以介绍, 并用于其他问题最优化的证明, 这方面的例子可参考 [L2, KL].

我向大家推荐 V. M. Tikhomirov 写的“关于最大和最小的故事”一书. 这本书对最优化问题, 包括等周问题作了非常精彩的论述. 在这本书中, Tikhomirov 特别提到, Blaschke 的著作 [B] 中列出的一些有价值的参考文献. 同时他还向读者推荐另外两本书 [CR][RT].

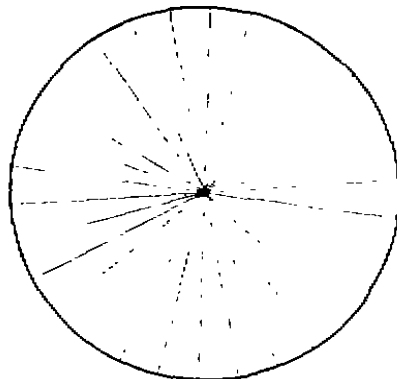


图 1. 寻找圆的面积

测量单位圆的面积

图 1 也许为单位圆的面积等于它的周长之半的最简单证明提供了几何基础. 在这里, 圆的面积可由许多以圆心为顶点的细高等腰三角形来逼近. 我们要作的关于固定周

原题: A New Area-Maximization proof for the circle, 译自: The Mathematical Intelligencer, Vol. 20 (1998), No. 1 P.29-31

长的所有区域中圆的面积最大的证明就以这幅图为基础.

两个主要思路

首先, 关于局部情形下面积最大的证明是基于在固定底边和顶角的所有三角形中, 等腰三角形的面积最大这一事实 (见图 2).

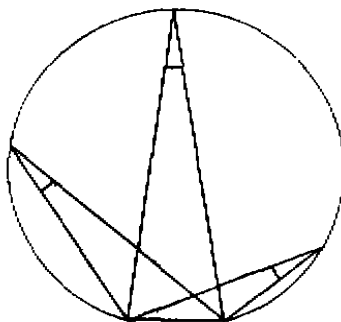


图 2. 在固定底边和顶角的三角形中, 等腰三角形的面积最大.

其次, 我们需要的是将局部与整体联系起来的这样一种方法: 用一些三角形覆盖一个区域, 其中每个三角形最短的底边都沿着区域的边界, 并且它们对着底边的角的大小都是相等的.

证明

设 S 是平面上一条长度为 2π 的简单闭曲线, 我们需要证明由它围成的区域 R 的面积最多为 π .

我们不妨假定区域 R 是凸的, 并且对称地穿过 x 轴和 y 轴. 这些性质可以通过一个简单的反射和幅角变换得到. 事实上, 假若我们知道存在一个最大解的话, 由反射变换就可以得到一个完整的证明. 因此, 我们只要通过分割和覆盖来研究第一象限内的图形就可以了.

构造覆盖三角形

设 S_1 是曲线 S 在第一象限内的部分, 它的长为 $\pi/2$ (图 3). p 和 q 分别是 S_1 与 x 轴和 y 轴的交点. 把由曲线 S_1 、 x 轴和 y 轴所围成的区域记为 R_1 . 选取一个充分大的正整数 N , 沿着曲线 S_1 以 p 为起点 q 为终点把 S_1 分成 N 等份, 分点依次为 $p = p_0, p_1, p_2, \dots, p_{N-1}, p_N = q$, 相邻两分点间曲线的长度为 $\pi/2N$. 对于每一 i , 用 P_i 表示 S_1 上 p_i 到 p_{i+1} 间的部分. 我们把每一曲线段 P_i 看作一条直线段, 并略去由此引起的极限证明.

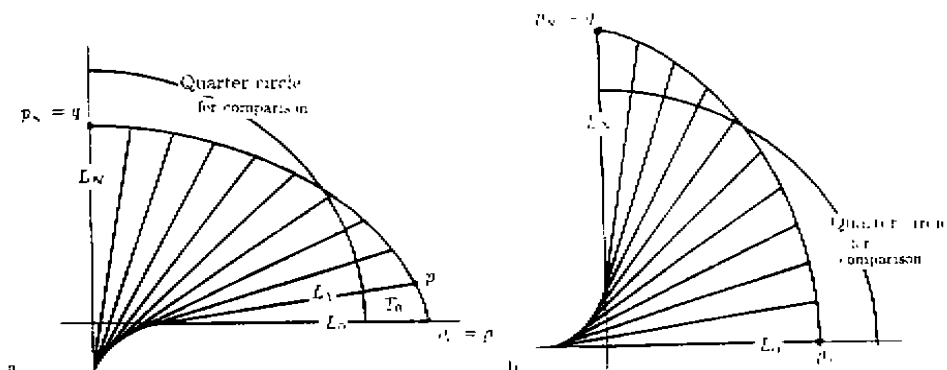


图 3.(a) 切割较宽的区域; (b) 切割较高的区域.

现在, 以 p_i 为起点, 向下朝着 x 轴作射线 L_i , 和水平线的交角为 $\theta_i = \pi i/2N$. 对于 $0 \leq i < N$, 把由 P_i, L_i , 和 L_{i+1} 围成的三角形记 T_i . 图 3a 表示的是比 $1/4$ 圆低一点和宽一些的例子, 而图 3b 表示的则是比 $1/4$ 圆高一点和窄一些的情况.

为什么三角形覆盖了整个区域

我们需要证明, 对于 R_1 中的任一点 x , 都存在一个三角形 T_i , 包含它. 为了证明这一点, 首先注意到, 当我们从点 x 面向原点时, L_0 在我们左边, L_N 在我们右边. 从而在 $i = 0$ 和 $i = N$ 之间, 存在某个 j , 点 x 在 L_j 上或者在它的上方, 而在 L_{j+1} 的下方. 因此, 只要 x 在小弧段 P_j 适当的一侧, 它就在三角形 T_j 内. 为了说明这一点, 首先, 由于区域的凸性, 整个区域 R_1 (特别是点 x) 在 S_1 上任何点的切线的左边. 其次, 因为沿着 S_1 的切向量总是朝上并指向其左侧, 所以两射线 L_j, L_{j+1} 穿过 P_j 的左边而非它的上边和右边, 因此 x 在三角形 T_j 内.

结论

最后, 将三角形 T_i 与通过同样步骤分割圆所得等腰三角形进行一下比较. 因为它们都有等长的底边和相同的顶角, 所以组成圆的等腰三角形的面积大于 T_i 的面积. 因为后者覆盖了整 R_1 (也许甚至是重叠或者延伸到 R_1 之外), 所以我们认为 $1/4$ 圆的面积大于 R_1 的面积. 从而整个圆的面积大于区域 R 的面积.

参考文献 (略)

(高宗升 译 何育赞 校)